



ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

1. ภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย



ในปี พ.ศ. 2531 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อนักเรียนอาชีวศึกษา เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ โปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อให้วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาใหม่ว่า “สถาบันเทคโนโลยีนามสงคร” มีความหมายว่าสถาบันเทคโนโลยีอันเป็นมิ่งมงคลแห่งพระราชา เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2531 ประกอบกับการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจการบริหารจัดการสู่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาของรัฐดำเนินการโดยบริหารจัดการได้ด้วยอิสระและมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการภายใต้การกำกับดูแลสภาพการศึกษาแห่งชาติ ดังนั้นเพื่อให้สถาบันเทคโนโลยีนามสงคร มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการและยกระดับสถานะสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งสามารถจัดการศึกษาได้ถึงระดับปริญญาโท ปริญญาเอก จึงได้มีการยกร่างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่งขึ้น โดยมีการรวมวิทยาเขตที่อยู่ใกล้เคียงกันจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจำนวน 9 แห่ง

จากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 มีผลให้สถาบันเทคโนโลยีนามสงครเดิม ตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีนามสงคร พ.ศ. 2518 ปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มาตรา 7 กำหนดให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ทำการสอน ทำการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม





ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีหน่วยงานจัดการศึกษาระดับคณะ จำนวน 15 หน่วยงาน มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 5,806 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ สงขลา นครศรีธรรมราช ตรังและชุมพร แบ่งเขตจัดการศึกษาและการบริหารจัดการออกเป็น 5 พื้นที่ ได้แก่

- 1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่จังหวัดสงขลา
- 2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่จังหวัดตรัง
- 3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ไล่ใหญ่
- 4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช หุ่งใหญ่
- 5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนอม

2. ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีปณิธานที่มุ่งผลิต บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืน โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งองค์ความรู้ที่มีอยู่ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจของมหาวิทยาลัย ไปสู่องค์กรที่มีความทันสมัย มีใจบริการและคนทำงานอย่างมีความสุข อีกทั้งร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง

นับจากการก่อตั้งจนถึงปัจจุบันบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะเฉพาะที่พร้อมจะทำงานด้วยความใส่ใจ ห่วงใย และมีเจตนาร่วมกันที่มุ่งสร้างสรรค์สิ่งดีให้กับสังคมและชุมชน อีกทั้งพันธกิจและบทบาทหน้าที่ในการผลิตกำลังคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ในการสร้างงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่การนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมหรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ การให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมบนแนวทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ซึ่งภารกิจต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนสะท้อนตัวตนที่ชัดเจนของมหาวิทยาลัย “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม”

ปรัชญาการศึกษา : จัดการศึกษาเพื่อคนทุกช่วงวัยสู่การเป็นผู้ประกอบการฐานนักปฏิบัติสมรรถนะสูงด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ปรัชญา : มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ปณิธาน : มุ่งผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม

วัฒนธรรมองค์กร : มีความสุข ทันสมัย ใจบริการ

วิสัยทัศน์ : “มหาวิทยาลัยแห่ง “โอกาส” เพื่อการพัฒนาประเทศ ให้มั่นคง”





พันธกิจ :

1. ผลิtgกำลังคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่การนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมหรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. สืบทอดศิลปวัฒนธรรมบนแนวทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์

อัตลักษณ์ : มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ

เอกลักษณ์ : สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย :

1. สร้างความโดดเด่นและเป็นเลิศเฉพาะทางตามอัตลักษณ์เชิงพื้นที่
2. สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และก่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์
3. สร้างนวัตกรรมบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ
4. สร้างสรรค์มรดกทางวัฒนธรรมบนแนวคิดวิสาหกิจวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
5. สร้างระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

3. ภาพรวมของคณะ/วิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เกิดขึ้นตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 118 ก. หน้า 27-28 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 ซึ่งทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติซึ่งมีหลักวิชาดี หรืออีกนัยหนึ่งเป็นทั้งนักวิชาการ และนักปฏิบัติที่มีความสามารถ และมีคุณภาพทางด้านวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลาย มีความยืดหยุ่นและมีความเป็นสากลให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เรงกระจายโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันในการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปสู่ชุมชน สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาในรูปแบบของเครือข่ายการเรียนรู้ และร่วมมือแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ นำวิชาการไปสู่ความเป็นเลิศภายใต้ระบบการประกันคุณภาพเพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาของชุมชน

ด้านการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ มีการพัฒนา ปรับปรุงการบริหาร และดำเนินงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ กำหนดทิศทางการสร้างความเป็นเลิศเฉพาะทาง เพื่อตอบสนองความต้องการของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ





และสังคม เพื่อสร้างองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ มีความต่อเนื่อง และนำไปใช้ประโยชน์เพื่อสร้างและพัฒนาต้นแบบ และเผยแพร่ผลงานวิจัยได้ในระดับสากล

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ได้ขยายขอบเขตและรูปแบบของการบริการวิชาการไปสู่สังคมเมืองและชนบท ให้สามารถได้รับประโยชน์จากการศึกษา ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต การงาน และรักษาสภาพแวดล้อมอันเกิดจากการร่วมสร้างและใช้ประโยชน์จากสังคมแห่งการเรียนรู้ และสังคมสารสนเทศตลอดจนสามารถชั้นนำและเป็นที่พึ่งของสังคมได้

ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสีงแวดล้อม คณะฯ ได้ดำเนินกิจกรรมและพัฒนาองค์กรด้านศิลปวัฒนธรรม ปลูกฝังให้นักศึกษาและบุคลากร ได้ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้มีการผสมผสานกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมเข้ากับภารกิจด้านอื่น ๆ มุ่งอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และปลูกฝัง สร้างจิตสำนึก ความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม

4. ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ปรัชญา : มุ่งผลิตวิศวกร สร้างนวัตกรรม พัฒนาสังคม

ปณิธาน : มุ่งผลิตวิศวกรนักปฏิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม

วิสัยทัศน์ : ผลิตวิศวกรนักปฏิบัติชั้นนำ สร้างนวัตกรรมที่เป็นเลิศในภูมิภาค

พันธกิจ :

1. ผลิตวิศวกร ฐานความเป็นผู้ประกอบการที่มีสมรรถนะสูงให้เป็นที่กำลังหลักในการขับเคลื่อนประเทศ
2. ผลิตงานวิจัย บริการวิชาการ และวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG)
3. ผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ตอบสนองต่อการพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัลอย่างมีศักยภาพอย่างยั่งยืน
4. ผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสร้างความโดดเด่นและพลิกโฉมภาคธุรกิจ

ยุทธศาสตร์ :

1. สร้างนักปฏิบัติด้านวิศวกรรม และเทคโนโลยี ที่มีสมรรถนะทักษะแห่งอนาคต และการเป็นผู้ประกอบการ
2. สร้างงานวิจัย บริการวิชาการ และวัฒนธรรมสร้างสรรค์ มีคุณภาพสูงและสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์





3. สร้างองค์กรดิจิทัลที่มีความเชี่ยวชาญ และบริหารจัดการสมัยใหม่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
4. สร้างนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรม และสังคม

เป้าประสงค์ :

1. วิศวกรและนักเทคโนโลยี ที่เป็นนักปฏิบัติ ฐานความเป็นผู้ประกอบการที่พร้อมขับเคลื่อนประเทศ
2. วิจัย บริการวิชาการ และวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ยกระดับภาคอุตสาหกรรมและสังคมบนฐานเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG)
3. พลิกโฉมคณะวิศวกรรมศาสตร์ไปสู่องค์กรดิจิทัล
4. ขับเคลื่อนภาคธุรกิจด้วยนวัตกรรมเพื่อบ่มเพาะผู้ประกอบการฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร	25511971101917
ชื่อภาษาไทย	หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ชื่อภาษาอังกฤษ	Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering

2. ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ชื่อย่อภาษาไทย	วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ	Bachelor of Engineering (Computer Engineering)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ	B.Eng. (Computer Engineering)

3. วิชาเอก

ไม่มี

4. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

- 5.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
- 5.2 ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรทางวิชาการ





5.3 ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษบางรายวิชา

5.4 การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยและ/หรือนักศึกษาต่างชาติที่เข้าใจภาษาไทยเป็นอย่างดี

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. ปรัชญาของหลักสูตร

ผลิตวิศวกรคอมพิวเตอร์ที่เชี่ยวชาญนวัตกรรมอัจฉริยะ เติบโตทักษะปฏิบัติ มีคุณธรรม จริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม

7. ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรมีความสำคัญต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตวิศวกรด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีทักษะปฏิบัติ เป็นวิศวกรที่มีคุณภาพ สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมได้อย่างเป็นระบบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ และติดตามเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า สามารถเรียนรู้พัฒนาต่อยอดทางวิชาการของตนให้สูงขึ้น เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติ อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล

8. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติ ดังนี้

1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ประกอบอาชีพโดยยึดจรรยาบรรณในวิชาชีพอย่างเคร่งครัด มีความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ความเคารพและรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม

1.3.2 มีทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย สามารถนำไปประยุกต์ใช้สร้างนวัตกรรมได้หลากหลายและเหมาะสม บูรณาการองค์ความรู้เพื่อการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี มีทักษะเรียนรู้ตลอดชีวิต ยอมรับความเปลี่ยนแปลงและพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่เสมอ

1.3.3 มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เพียงพอแก่การประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในการทำงานและการใช้ชีวิตในปัจจุบันและอนาคต

1.3.4 มีทักษะคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์และวางแผนแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบได้ มีทักษะการคิดคำนวณ และแก้ไขปัญหาเชิงตัวเลข

1.3.5 มีทักษะการสืบค้นข้อมูล สื่อสาร นำเสนอโดยใช้ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

9. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome: ELO)





1. แสดงออกถึงคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต จรรยาบรรณในวิชาชีพ ความรับผิดชอบ ต่อสังคม ความเคารพและรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
2. ประยุกต์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย เพื่อนำไปสร้างนวัตกรรมได้หลากหลายและเหมาะสม ตลอดจน บูรณาการองค์ความรู้เพื่อการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี ยอมรับความเปลี่ยนแปลงและพร้อมเรียนรู้สิ่ง ใหม่ นำทักษะเรียนรู้ตลอดชีวิตไปแสวงหาความรู้ใหม่ได้
3. นำความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในการทำงานและการใช้ ชีวิตในปัจจุบันและอนาคต
4. คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และวางแผนแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบได้ มีทักษะการคิดคำนวณและแก้ไขปัญหา เชิงตัวเลข
5. นำทักษะการสืบค้นข้อมูล สื่อสาร นำเสนอโดยใช้ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศในการทำงานและการใช้ ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

10. โครงสร้างหลักสูตร

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	ไม่น้อยกว่า	31	หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตดี มีสุข		7	หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย		6	หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร		12	หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		6	หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ	ไม่น้อยกว่า	93	หน่วยกิต
2.1 วิชาแกน ไม่น้อยกว่า		34	หน่วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์		7	หน่วยกิต
2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโครงการ		21	หน่วยกิต
2.1.3 กลุ่มวิชาพื้นฐาน		6	หน่วยกิต
2.2 วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า		38	หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์		5	หน่วยกิต
2.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์		9	หน่วยกิต
2.2.3 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ		12	หน่วยกิต
2.2.4 กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์		12	หน่วยกิต
2.3 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า		12	หน่วยกิต





2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม	9	หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี	ไม่น้อยกว่า 6	หน่วยกิต
11. อาชีพที่สามารถประกอบได้		
1. วิศวกรคอมพิวเตอร์		
2. วิศวกรซอฟต์แวร์		
3. วิศวกรระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์		
4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์		
5. นักพัฒนาแอปพลิเคชันเว็บและโมบาย		
6. นักวิเคราะห์ ออกแบบ และควบคุมระบบคอมพิวเตอร์		
7. อาชีพอิสระด้านคอมพิวเตอร์		

